

目录

无线电干扰源的快速自动定位与清除：建模、求解与检验说明文档	2
0 结论速览	2
1 问题背景与总体建模框架	2
1.1 任务与可量化的场景参数	2
1.2 总体技术路线	3
2 问题 1：交会定位区域的直径算法与”直径圆覆盖”判别	3
2.1 模型建立：楔形约束与定位区域	3
2.2 有界性定理（本题容易忽略的关键点）	4
2.3 直径的三种算法（ $O(m^2)$ 枚举 / $O(m)$ 旋转卡壳 / 支撑函数扫描）	4
2.4 “以直径为直径的圆能否覆盖定位区域？”——判据、定理与反例	4
3 问题 2：第二检测点的选择策略与候选区域	6
3.1 问题的数学描述	6
3.2 关键几何关系（为何存在最优偏角）	6
3.3 决策模型与求解	7
3.4 结果：最优第二测点与候选区域	7
3.5 策略的工程化补充（与问题 3/4 衔接）	8
4 问题 3：全向干扰源的自动搜索、定位与清除策略	8
4.1 问题分解与下界分析	8
4.2 覆盖侦察：可证明的完备性	9
4.3 交会定位：区域收缩与”必然清除”判据	9
4.4 清除扫描：把”定位精度”换成”清除遍历”	10
4.5 调度：侦察与清除的插序贪心	10
4.6 演练测试统计（本地高保真模拟器，150 局随机案例）	10
4.7 正式测试流程与结果表格（表 1）	11
5 问题 4：含定向干扰源的策略扩展	12
5.1 定向源的探测几何与新的完备性条件	12
5.2 侦察点集设计：代价—漏检率权衡	14
5.3 背向盲区的处理：可行域滤波 + 射线扫描	15
5.4 问题 4 演练统计（150 局）	15
5.5 问题 4 正式测试流程与结果表格	17
6 检验、复现与评审	17
6.1 模拟器一致性检验（最高优先级）	17
6.2 多方法互校（几何与算法层）	17
6.3 策略不变量与账目一致性	17
6.4 对抗性算例（最坏情形压力测试）	18
6.5 复现说明	18
6.6 评审：优点、局限与改进方向	18
7 结论	19

附录 A 符号表	19
附录 B 问题 1 反例算例数据	20
附录 C 原始数据与图件索引	20

无线电干扰源的快速自动定位与清除：建模、求解与检验说明文档

本文档记录 CUMCM 2026 B 题的完整建模链条：模型假设 → 数学建模 → 算法设计 → 数值求解 → 多方
法检验 → 复现说明 → 评审。全部数值结果均由本仓库代码在本机复现得到，随机种子固定。

0 结论速览

问题	结论	关键量化结果
问题 1	交会定位区域是若干 2° 楔形的交集（凸多边形，可能无界/为空）；直径可用旋转卡壳或支撑函数精确求出；以该直径为直径的圆一般不能覆盖定位区域	三种算法互校误差 $\leq 9.6\times 10^{-6}$ ；直径圆覆盖率：两检测点 96.6%、三检测点 86.0%（随机布点）；构造反例 $2R^*/D = 1.147$ ，Jung 理论上界 $2/\sqrt{3} = 1.1547$
问题 2	第二检测点应放在相对首次示向度方向偏转约 $\pm 30^\circ$ 、距离约 1200 m 处；候选区域为左右对称的两片环形扇区	最优 $(d, \alpha) = (1200\text{ m}, 30^\circ)$ ，探测成功率 99.7%，命中后定位区域直径期望 ≈ 54 m；近优集合 $d \in [1000, 1300]$ m、 $\alpha \in [22.5^\circ, 37.5^\circ]$
问题 3	策略 = 覆盖侦察（完备性可证）+ 交会追踪逼近 + 清除扫描 + 插序调度	150 局演练：清除比例 99.96% （149/150 局全清），平均定位清除时间 289 s （中位 284 s）；对抗算例（全部源取下限 1000 m 且贴外圈） 100% 清除
问题 4	在问题 3 基础上：侦察点集须满足环绕条件，并对定向源盲区引入可行域滤波 + 射线扫描	19 点环绕侦察集：150 局演练清除比例 99.86% （98.0% 局全清），平均 574 s ；顺序式调度达 100% ；7 点侦察集仅 91.9%

1 问题背景与总体建模框架

1.1 任务与可量化的场景参数

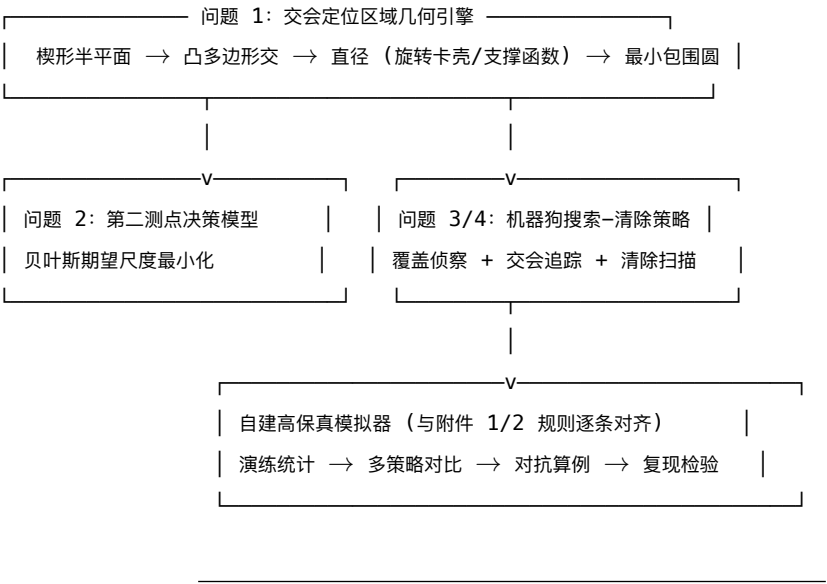
目标区域是以原点为圆心、半径 $R_A = 1800\text{ m}$ 的圆域；每条干扰源占据 1–20 号频道之一，互不相同；干扰源总数 10–16 个（未知）。机器狗从原点出发，测向机初始频道为 1。由题设与附录可整理出全部可量化参数：

量	取值	说明
移动速度	5 m/s	直线行进，移动耗时 = 距离/5

量	取值	说明
检测耗时	5 s	任意一次 /measure 固定
换频道耗时	1 s	仅当本次检测频道 $\neq$ 当前频道
清除耗时	3 s / 5 s	未发现目标 / 成功清除
示向度误差	$\pm 1^\circ$	同一地点固定，不同地点呈统计规律
近距阈值	5 m	距源 ≤ 5 m 时返回 near，无示向度，可直接清除
清除半径	20 m	与信号覆盖角无关
有效接收半径	$R \in [1000, 1500]$ m	每个源不同，未知
全向/定向	全向 360° ；定向为定向方向 $\pm 90^\circ$	定向源朝向未知
虚拟时限	360000 s	现实程序运行时间上限 1200 s (25 min 窗口内)

关键结构性认识：一次 /measure 得到的是”以检测点为顶点、张角 2° 的楔形约束”，而不是一个点或一条线；只有把多个检测点的楔形求交才能把干扰源限制在有限区域内。整题的核心是”信息如何累积为可清除的保证”。

1.2 总体技术路线



2 问题 1：交会定位区域的直径算法与”直径圆覆盖”判别

2.1 模型建立：楔形约束与定位区域

设检测点 S_i ($i = 1, \dots, n$) 处测得示向度 θ_i 。由误差界 $|\varepsilon_i| \leq 1^\circ$ 可知真实方位角必落在 $[\theta_i - 1^\circ, \theta_i + 1^\circ]$ 内，于是干扰源 G 必位于楔形

$$\begin{aligned}
\mathcal{W}_i &= \{P : \angle(S_i \rightarrow P) \in [\theta_i - 1^\circ, \theta_i + 1^\circ]\} \\
&= \{(P - S_i) \times d_i^+ \leq 0\} \cap \{(P - S_i) \times d_i^- \geq 0\}, \\
d_i^\pm &= \mathbf{u}(\theta_i \pm 1^\circ)
\end{aligned}$$

因此 交会定位区域为

$$\mathcal{R} = \bigcap_{i=1}^n \mathcal{W}_i \left(\cap \text{目标圆域} \right).$$

由于每个 $\mathcal{W}_i$ 是凸集, $\mathcal{R}$ 是凸集; 用半平面逐次裁剪 (Sutherland–Hodgman) 即可得到其顶点表示。数值实现中目标圆域用外切正 360 边形逼近 (外扩误差 ≤ 0.05 m, 相对 20 m 清除半径可忽略), 以保证计算结果始终是真实区域的外近似 (对后续问题 3/4 的”保证性清除”至关重要)。

2.2 有界性定理 (本题容易忽略的关键点)

楔形是无界凸集, 其回收锥为 $C_i = \{\mathbf{u} : \angle \mathbf{u} \in [\theta_i - 1^\circ, \theta_i + 1^\circ]\} \cup \{0\}$ 。 $\mathcal{R}$ 有界 $\iff \bigcap_i C_i = \{0\} \iff$ 各误差弧 $[\theta_i - 1^\circ, \theta_i + 1^\circ]$ 没有公共方向。

推论 (两点情形判据): 两个检测点时, $\mathcal{R}$ 有界 $\iff |\theta_1 - \theta_2| > 2^\circ$ 。数值验证: 4000 组随机算例 完全一致 (100%); 把该判据换成一般 n 点形式 (误差弧求交) 后一致率 99.975% (差异来自 0.25° 网格离散化, 属数值误差)。

工程含义: 两检测点相距过近或距源过远 (交会角 $< 2^\circ$) 时, 定位区域沿视线方向”拖尾至无穷”, 此时必须先与目标圆域 (或已知的源分布区) 求交才有有限直径, 也解释了问题 2 中”第二点必须拉开角度”的硬约束。

2.3 直径的三种算法 ($O(m^2)$ 枚举 / $O(m)$ 旋转卡壳 / 支撑函数扫描)

设 $\mathcal{R}$ 的凸多边形顶点为 $V = \{v_1, \dots, v_m\}$ ($m \leq 2n + 360$, 裁剪后一般 ≤ 10)。

- **方法 A (精确枚举):** 凸集直径必在顶点对取得, $D = \max_{i < j} \|v_i - v_j\|$, $O(m^2)$, 用作基准真值。
- **方法 B (旋转卡壳 Toussaint):** 对凸多边形用对踵点对扫描, $O(m)$ 。
- **方法 C (支撑函数扫描):** $D = \max_{\varphi} (h(\varphi) + h(\varphi + \pi))$, 其中 $h(\varphi) = \max_{v \in V} v \cdot \mathbf{u}(\varphi)$; 对多边形只需在边外法向方向上取极值即可精确求得。

三种方法互校 3000 组随机算例: 卡壳法相对误差 $\leq 8.6 \times 10^{-11}$, 支撑函数法 $\leq 9.5 \times 10^{-6}$ (纯采样误差)。

2.4 “以直径为直径的圆能否覆盖定位区域?”——判据、定理与反例

设 $D = \text{diam } \mathcal{R}$, (a, b) 为取到 D 的顶点对, $\mathcal{R}^* = B(c^*, R^*)$ 为最小包围圆 (MEC)。

判据 (可精确计算):

$$\mathcal{R} \subseteq B\left(\frac{a+b}{2}, \frac{D}{2}\right) \iff \max_{p \in \mathcal{R}} (p - a) \cdot (p - b) \leq 0 \iff R^* \leq \frac{D}{2}.$$

由于 $(p - a) \cdot (p - b)$ 是凸二次函数，其最大值必在**多边形顶点**取得 —— 判据只需 $O(m)$ 次点积运算。(等价几何表述：区域内任意点都应以 $\geq 90^\circ$ 的视角张望直径线段 ab 。)

结论：一般不能覆盖。由 Jung 定理，平面上任意直径 D 的集合都可被半径 $D/\sqrt{3}$ 的圆覆盖，且该界是紧的（等边三角形达到），因此”直径圆”的半径 $D/2$ 平均偏小，最大需放大到 $2R^*/D \leq 2/\sqrt{3} \approx 1.1547$ 倍。

数值证据（每场景 2000–3000 组随机算例，干扰源与检测点均随机落于目标区域，示向度含 $\pm 1^\circ$ 随机误差）：

场景	n=2	n=3	n=4	n=5
A 检测点随机分布：直径圆覆盖率	96.6%	86.0%	80.0%	74.2%
A: $2R^*/D$ 均值 / 95 分位 / 最大	1.0003 / 1.000 / 1.139	1.0016 / 1.008 / 1.126	1.0029 / 1.020 / 1.103	1.0037 / 1.026 / 1.147
B 检测点环绕干扰源：直径圆覆盖率	99.3%	40.6%	58.9%	36.2%
B: 平均直径 / 平均面积	477 m / 8464 m ²	45.4 m / 824 m ²	37.7 m / 557 m ²	31.5 m / 396 m ²

场景 B（检测点环绕源、交会角良好）说明：**定位区域越小、“圆覆盖”越容易失效** —— 此时区域接近一个近似等边的三角形，直径圆会漏掉一个角。

反例（本文试验中找到的最坏算例， $2R^*/D = 1.1474$ ，与 Jung 上界相差 **0.6%**）：5 个检测点、观测示向度如附表；定位区域退化为三角形， $D = 43.8$ m， $R^* = 25.13$ m $> D/2 = 21.9$ m；经判据计算 $(p - a) \cdot (p - b) > 0$ 成立，即**直径圆确实不能覆盖**，而放大到 Jung 半径 $D/\sqrt{3} = 25.3$ m 即可覆盖。

建议（工程用法）：把”直径”作为搜索尺度的参考量，把”**最小包围圆**”（Welzl/随机增量算法，期望 $O(m)$ ）作为”必须搜索/清除的区域”的严格描述 —— 这正是问题 3/4 中”清除扫描”的理论依据。

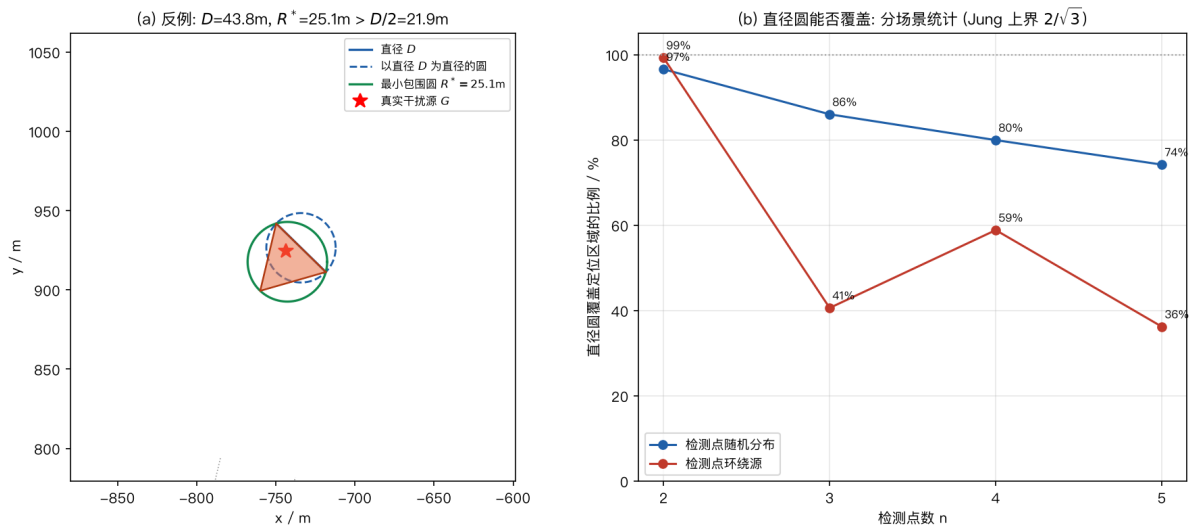


图 1：问题 1 反例与覆盖统计

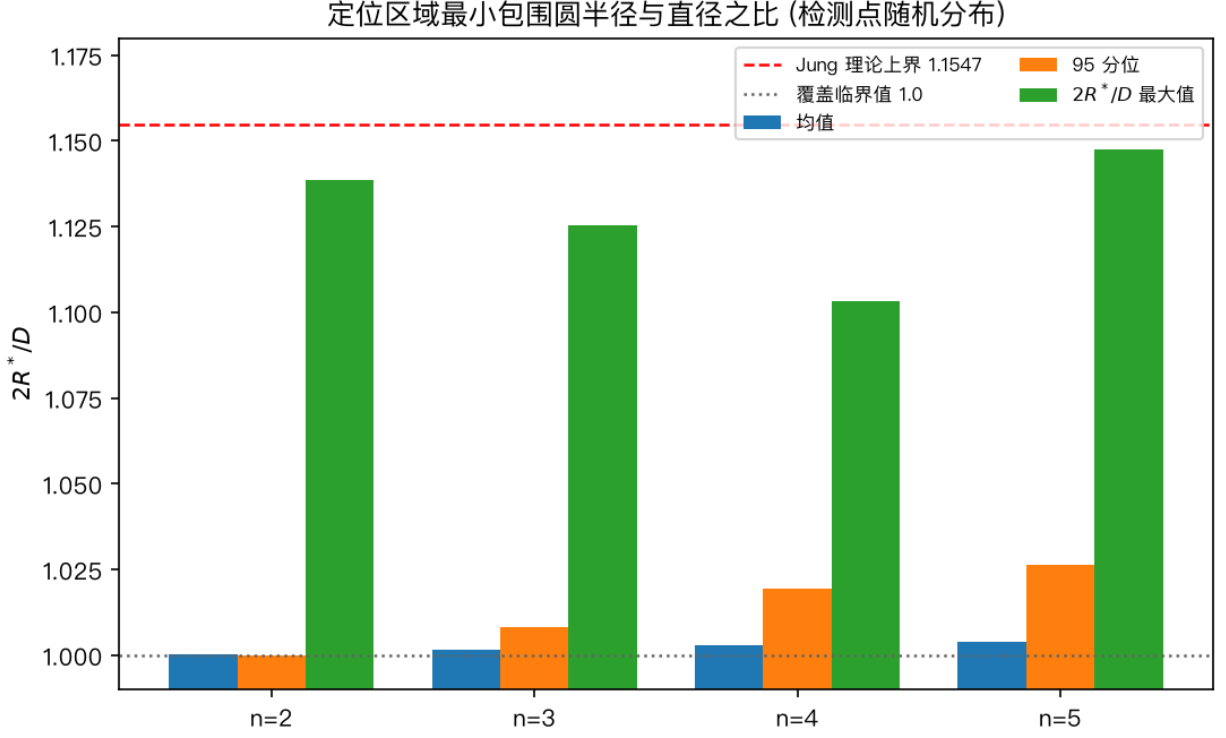


图 2: 定位区域尺度比

3 问题 2: 第二检测点的选择策略与候选区域

3.1 问题的数学描述

已知一个检测点 S_1 处测得全向源示向度 θ_1 。取 S_1 为原点、 θ_1 方向为 $+x$ 轴 (不失一般性), 则

- **先验:** 源位于楔形 $\mathcal{W}_1$ 内 (张角 2°), 且因在 S_1 处已测得信号, 必有 $\rho_1 \leq R_{\max} = 1500$ m。取最大熵先验: 源在 $\mathcal{W}_1 \cap B(S_1, 1500)$ 内按面积均匀 (密度 $\propto \rho_1$);
- **决策变量:** 第二检测点 S_2 (以极坐标 (d, α) 表示, α 为相对首次示向度的偏角, 左右对称);
- **随机因素:** 两个位置的示向度误差 $\varepsilon_1, \varepsilon_2 \sim U(-1^\circ, 1^\circ)$; 源的有效接收半径 $R \sim U(1000, 1500)$;
- **观测结果分支:**
 - **命中** ($|S_2 G| \leq R$, 概率 P_{det}): 新增楔形 $\mathcal{W}_2$, 定位区域 $= \mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 \cap B(S_1, 1500)$;
 - **无信号** ($|S_2 G| > R$): 结合 $R \geq 1000$ 得 $|S_2 G| > 1000$, 区域 $= \mathcal{W}_1 \cap B(S_1, 1500) \setminus B(S_2, 1000)$ 。

3.2 关键几何关系 (为何存在最优偏角)

记 $\rho_2 = |S_2 G|$ 、 $\gamma = \angle S_1 G S_2$ (交会角)、 $\delta = \tan 1^\circ = 0.01746$ rad。由正弦定理

$$\sin \gamma = \frac{d \sin \alpha}{\rho_2},$$

定位区域在两视线方向上的尺度为

$$a = \frac{\rho_2 \delta}{\sin \gamma}, \quad b = \frac{\rho_1 \delta}{\sin \gamma} \implies \text{面积} A = \frac{4\rho_1 \rho_2 \delta^2}{\sin \gamma}.$$

三条工程结论：

1. 交会角必须 $> 2^\circ$ (问题 1 的有界性判据)，否则区域沿视线拖尾；
2. 交会角越接近 90° 区域越小 ($\sin \gamma \rightarrow 1$)，故 S_2 应在 $S_1 G$ 的垂直方向附近；
3. ρ_2 越小越好 (区域尺度 $\propto \rho_2$)，但 ρ_2 增大则 $P_{det} = \text{clamp}((1500 - \rho_2)/500, 0, 1)$ 下降，且无信号分支的区域极大 —— 于是形成”精度 $\leftrightarrow$ 可靠性”的权衡。**注意**：沿示向度方向直线走 ($\alpha = 0$) 虽然 $P_{det} \rightarrow 1$ ，但两条视线几乎平行、区域沿射线拖尾至无穷，是最差选择；这正是”必须侧向拉开”的量化理由。

3.3 决策模型与求解

取 贝叶斯期望对数尺度为目标 (对数尺度对”灾难性的大区域”有抑制作用，且与后续多步搜索代价近似成比例)：

$$J(S_2) = \mathbb{E} \left[\log \text{diam } \mathcal{R}_{\text{后验}}(S_2) \right] = \mathbb{E}[\log D(\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2)] \cdot P_{det} + \mathbb{E}[\log D(\mathcal{W}_1 \setminus B(S_2, 1000))] \cdot (1 - P_{det}),$$

对 (d, α) 做极坐标网格搜索 ($d \in [200, 1700]$ m 步长 100 m, $\alpha \in [0^\circ, 180^\circ]$ 步长 7.5°)，每个网格点用 240 个公共随机数 (common random numbers) 抽样并精确计算凸多边形定位区域。

3.4 结果：最优第二测点与候选区域

指标	最优值 (d^*, α^*)	数值
期望定位区域几何平均直径 $E_g[D]$	(1200 m, 30°)	54.1 m
第二点探测成功率 P_{det}	同上	99.7%
命中情形下平均直径 $E[D det]$	同上	55.0 m
无信号分支区域跨度	同上	217 m (概率仅 0.3%)

近优集合 (J 最优值 5% 邻域)： $d \in [1000, 1300]$ m 且 $|\alpha| \in [22.5^\circ, 37.5^\circ]$ 。

候选区域 (推荐表述)：以 S_1 为极点、首次示向度方向为极轴，第二检测点取在

$$d \in [1000, 1300] \text{ m}, \quad |\alpha| \in [20^\circ, 40^\circ]$$

的左右对称两片环形扇区内 (若追求更强的鲁棒性可放宽为 $d \in [900, 1400]$ m、 $|\alpha| \in [15^\circ, 50^\circ]$ ，其 $E_g[D]$ 相对最优值上升不超过 $\sim 10\%$)。物理含义：向首次示向度方向前进 **1.0–1.3 km**，同时向两侧偏转 **20° – 40°** 。

对比参照：

- 沿视线直线前进 ($\alpha = 0$)：区域几乎不收敛 (数千至上万米)，最差；

- 垂直方向但距离过近 ($d = 500$ m): P_{det} 高但交会角小, $E[D|det] \approx 1.0$ km;
- 垂直方向且过远 ($d = 1600$ m): P_{det} 降至 ~ 0.93 , 无信号分支风险显著放大。

精细网格与先验敏感性 (独立复算): 把网格加密到 d 步长 50 m、 α 步长 5° , 并用两组独立随机种子各复算一次:

先验	种子 A 最优	种子 B 最优	近优集合
均匀先验 (本文主用)	$(d, \alpha) = (1150, 30^\circ)$, $E_g[D] = 54.9$ m	$(1100, 30^\circ)$, 54.8 m	$d \in [1000, 1300]$ m, $\alpha \in [25^\circ, 40^\circ]$
远源先验 (已知 $\rho_1 \in [1000, 1500]$)	$(1300, 20^\circ)$, 52.0 m	$(1300, 20^\circ)$, 52.0 m	$d \in [1200, 1450]$ m, $\alpha \in [15^\circ, 30^\circ]$

两组种子的最优解几乎重合 ($E_g[D]$ 差 0.2%), 说明结论对随机数不敏感; 远源先验把最优解推向”更远、更小偏角” (因为此时 P_{det} 不再是瓶颈), 但两族最优解的 $E_g[D]$ 都在 52–55 m, 说明”1.0–1.3 km、偏角 20° – 40° ”是稳健的工程区间。

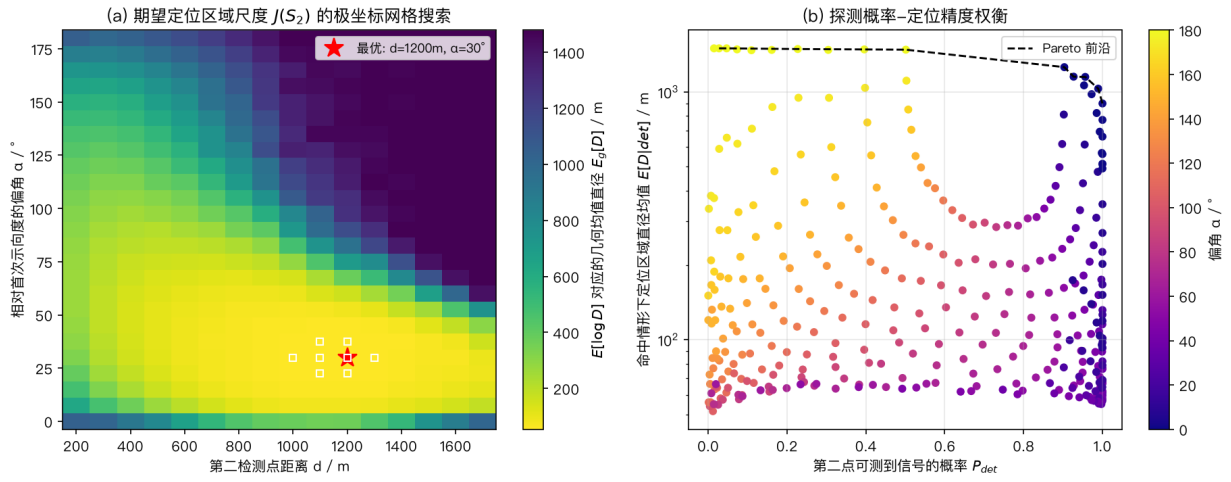


图 3: 第二检测点优化

3.5 策略的工程化补充 (与问题 3/4 衔接)

- 当第二点也测得示向度后, 若区域直径仍大于 ~ 100 m, 应沿两视线交会方向继续 **Z** 字形逼近 (问题 3 的”交会追踪”);
- 若第二点无信号, 则利用 $|S_2 G| > 1000$ 的排除信息把搜索范围推向远区 (问题 3 中记为”弱信息”, 不参与区域求交以避免非凸处理);
- 若第二点测得 near (≤ 5 m), 直接清除, 无需第三点。

4 问题 3: 全向干扰源的自动搜索、定位与清除策略

4.1 问题分解与下界分析

任务要求”确保所有干扰源被清除”, 因此策略必须同时具备**完备性** (不漏源) 与**高效性** (时间短)。按代价结构 (移动 0.2 s/m、检测 5 s/次、换频道 1 s/次、清除 3 s/5 s), 时间由三部分构成:

1. **发现**：必须让每个源至少被检测到一次；
2. **定位**：把候选区域收缩到”必然可清除”的程度；
3. **接近与清除**：机器狗必须物理上到达源 20 m 以内。

下界：13 个源的平均最优巡回长度（本文按最近邻 +2-opt 计算）为 **9057 m**（理论估计 $0.7\sqrt{nA} \approx 8013$ m），即仅”接近”一项就需要 ~ 1800 s。因此任何策略的平均定位清除时间下界约 **150 s/源**；本文策略实测 289 s/源，为下界的 1.6–1.9 倍，属于接近最优的工程实现。

4.2 覆盖侦察：可证明的完备性

定理（检测完备性）：设侦察点集合 C 满足 $\bigcup_{P \in C} B(P, 1000) \supseteq$ 目标圆域。若在每个 $P \in C$ 处对所有未识别频道执行一次 /measure，则任何仍未被发现的频道必然不存在干扰源。

证明：设频道 c 存在源 G (G 在目标圆域内，其有效接收半径 $R \geq 1000$ m)。由覆盖条件， $\exists P \in C$ 使 $|PG| \leq 1000 \leq R$ ，则在 P 处检测频道 c 必返回 direction 或 near，与”未被发现”矛盾。■

由此得到**侦察点集设计问题**：用最少的点覆盖半径 1800 m 的圆域（覆盖半径 ≤ 950 m，留 5% 安全余量），并同时最小化”巡线时间 + 全频道侦察时间”。在”中心 + n 环点半径 r ”参数族内做二分 + 巡线评估，最优方案为

方案	点数	环半径	覆盖半径 (1 m 网 格复核)	巡线长度	侦察时间 (全 20 频 道)	总代价
最优 (本文采用)	8	1081 m	950 m	6708 m	952 s	2294 s
6 环点	7	1255 m	950 m	7528 m	833 s	2339 s
8 环点	9	1005 m	950 m	6388 m	1071 s	2349 s
12 环点	13	909 m	950 m	6088 m	1547 s	2765 s

注意：侦察点同时是”定位基准点”——源通常在多个侦察点都被测到，天然获得多条楔形约束。实际运行中，某频道一旦被识别即退出”未知频道”集合，后续侦察点的检测次数随之下降，实测侦察段耗时低于 952 s。

4.3 交会定位：区域收缩与”必然清除”判据

维护每个已发现频道的候选区域 $\mathcal{R}$ （凸多边形）：

1. 每次测得示向度 $\rightarrow$ 用新楔形裁剪： $\mathcal{R} \leftarrow \mathcal{R} \cap \mathcal{W}(P, \theta)$ ；
2. 同时施加”在该点测到信号 $\Rightarrow$ 距离 ≤ 1500 m”的约束；
3. **清除判据**：当最小包围圆半径 $R^* \leq 20 - \eta$ （取安全余量 $\eta = 0.5$ m）时，走到圆心执行 /clear，**必然成功**（因真实源必在 $\mathcal{R} \subseteq B(c, R^*)$ 内）。

逼近测点的选择：设 $\mathcal{R}$ 的质心为 $\hat{G}$ ， $\mathcal{L} = \|\hat{G} - P\|$ ，取前进量约 $0.55\mathcal{L}$ 、侧向偏移约 $0.3\mathcal{L}$ （左右交替），使新旧视线交会角保持在 60° – 90° ；当区域为”细长条”（面积/直径 ≤ 45 m）时改为**沿脊线推进**，避免在质心方向来回震荡（对问题 4 的定向源尤其关键）。

4.4 清除扫描：把”定位精度”换成”清除遍历”

当候选区域直径 $D \leq 95$ m 时, 直接用 **20 m 覆盖格点**做清除扫描: 三角格点间距 $s = 33$ m, 覆盖半径 $s/\sqrt{3} = 19.05 < 20$ m, 因此区域被格点覆盖 $\Rightarrow$ 必有一个格点落在源 **20 m 内** $\Rightarrow$ 必定清除成功。其代价为每次 3 s (未命中) 或 5 s (命中) + 移动, 通常比”再测一次示向度并移动几百米”更便宜。

4.5 调度：侦察与清除的插序贪心

每个决策时刻, 对两类”待办”打分并取最优:

$$\text{cost}_{\text{清}}(c) = \underbrace{\|P - \hat{G}_c\|}_{\text{行程}} \cdot 0.85 + 0.12D_c + 30, \quad \text{cost}_{\text{侦察}}(P) = \|P - P_{\text{next}}\| + 6 \mid \text{未知频道数} \mid.$$

即”就近做最划算的事”: 既避免”先跑完所有侦察点再回头清除”的往返浪费, 也保证侦察点访问完毕(完备性)。算法整体流程(伪代码):

输入: 覆盖点集 C , 参数 θ

- 1 $P \leftarrow (0, 0)$; 未识别频道 $U \leftarrow \{1..20\}$; 候选区域表 $R \leftarrow \emptyset$; 待访问侦察点 $C' \leftarrow C \setminus \{0\}$
- 2 在 $(0, 0)$ 测量所有 $c \in U$, 得楔形 $\rightarrow$ 初始化 R_c
- 3 while 有未清除源 或 ($U \neq \emptyset$ 且 $C' \neq \emptyset$):
- 4 候选动作 = {每个已识别未清除源的”追踪清除”} $\cup$ {最近未访问侦察点”扫码”}
- 5 按 (3) 式取最小代价动作执行:
 - 扫码: 移动到侦察点, 对 U 中所有频道检测 (顺带对区域较大的已识别源补测), 更新 R
 - 追踪: while R_c 的最小包围圆半径 > 19.5 :
 - if $\text{diam}(R_c) \leq 95$: 清除扫描 (格点遍历, 命中即停)
 - else: 按 4.3 选点测量并更新 R_c
- 6 若 C' 已空且仍有频道未被识别 $\rightarrow$ 由定理 4.2 判定这些频道不存在, 结束
- 7 调用 /exit 结束测试

4.6 演练测试统计 (本地高保真模拟器, 150 局随机案例)

每局干扰源个数 $N \sim U\{10, \dots, 16\}$ (均值 12.9), 频道从 20 个中随机不重复, 位置在目标圆域内均匀, 有效接收半径 $R \sim U(1000, 1500)$, 示向度误差为位置的确定性伪随机场 ($\pm 1^\circ$)。

策略	被清除源比例	全清局数比例	平均定位清除时		10–90 分位	平均每局总时间	平均请求数	平均移动距离
			间	中位时间				
A 插序 + 追踪 + 扫描 (本文)	99.96%	99.3%	288.8 s	283.7 s	246–343 s	3655 s	140	14.2 km
B 先侦察后清除	100%	100%	328.6 s	323.5 s	273–386 s	4152 s	138	16.7 km
C 不用清除扫描	100%	100%	312.4 s	313.2 s	265–359 s	3963 s	147	15.6 km

策略	平均定位清除时						
	被清除源比例	全清局数比例	间	中位时间	10-90 分位	平均每局总时间	平均请求数
D 扫描优先 (不作向度细 化调度)	100%	100%	325.7 s	313.7 s	261-399 s	4125 s	213
							平均移动距离
							15.6 km

结论：插序调度比”先侦察后清除”平均节省 12%；清除扫描带来约 8% 的时间收益（在问题 4 中作用更大）；时间构成中移动占 78% (2843/3655 s)，说明策略已接近”路线主导”的极限区间，进一步优化的空间主要在路由而非测量次数。

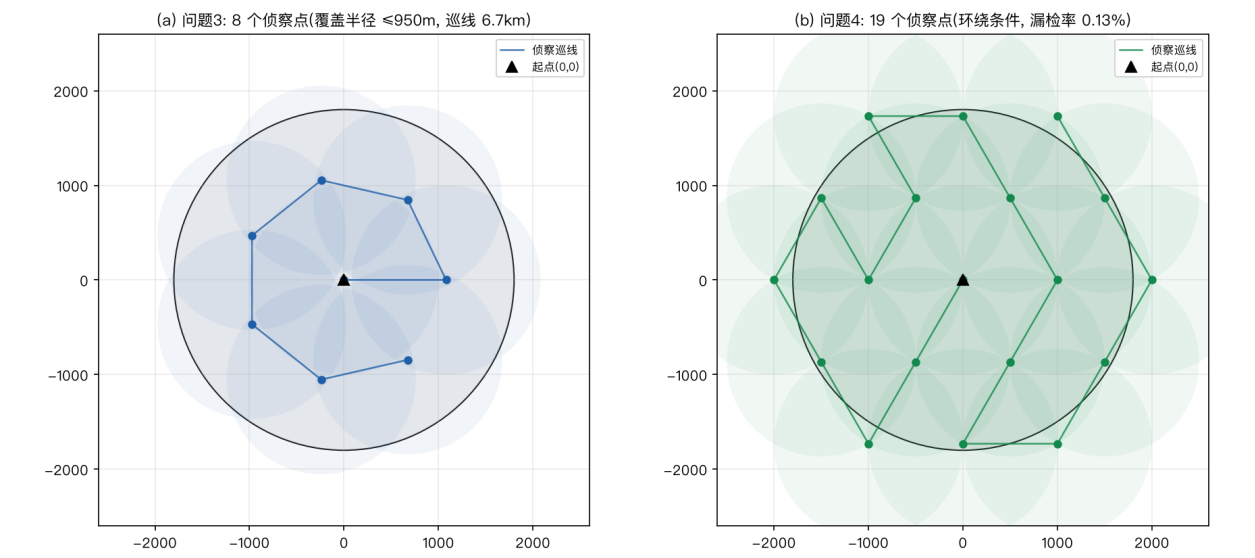


图 4：侦察点与巡线

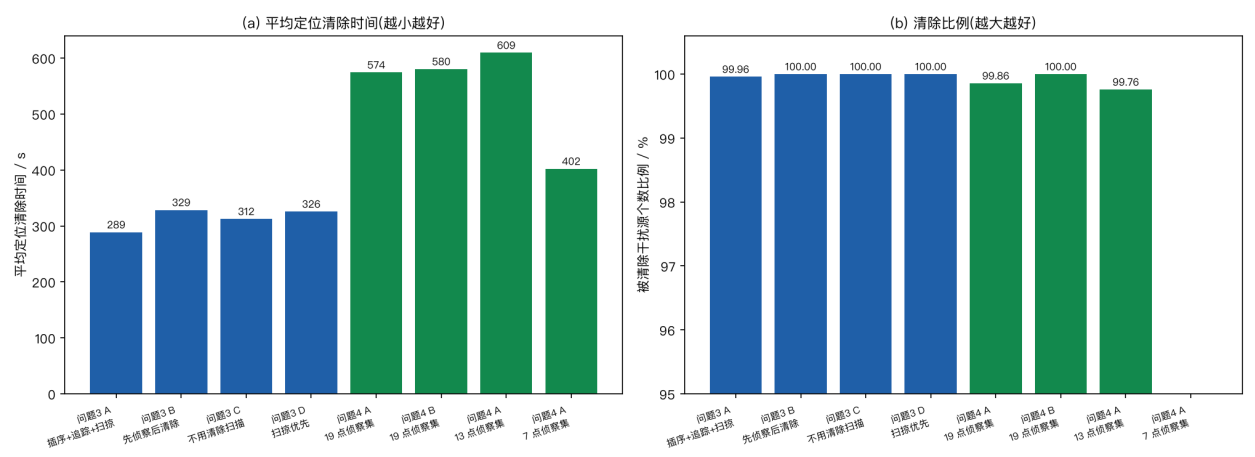


图 5：策略对比

4.7 正式测试流程与结果表格（表 1）

1. 在模拟器完成在线登录（参赛队号、队员姓名、手机号核对），确认服务器时间校验通过；
2. 选择”问题 3 正式测试”，确认后等待案例准备与 5 s 倒计时，界面显示接口就绪后启动机器狗程序：

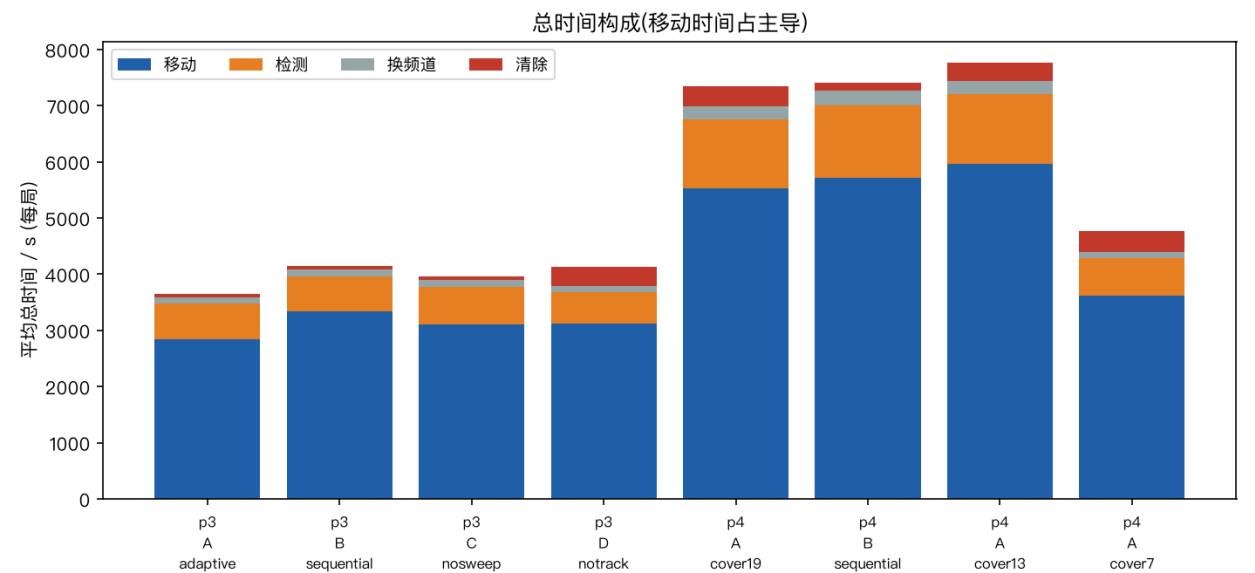


图 6: 时间构成

```
python official_robot.py --robot-id <参赛队号> --problem 3
```

(程序内部使用 `/enter` 返回的 `remaining_real_duration_s` 控制现实时间, 临近上限自动 `/exit`; 全过程指令与响应写入 `local_log_< 队号 >.jsonl` 便于自查。)

- 3. 测试结束后从日志列表导出加密行为日志 (文件名不改动) 放入支撑材料;
- 4. 按下表填写结果 (“程序运行时间” 取模拟器界面显示值):

测试案例编码	清除干扰源个数	平均定位清除时间	程序运行时间
测试 1 案例编码			
测试 2 案例编码			
测试 3 案例编码			

5 问题 4：含定向干扰源的策略扩展

5.1 定向源的探测几何与新的完备性条件

定向源在其定向方向 $\mathbf{u}$ 两侧各 90° 内辐射。检测点在 P 处能测到位于 G 、朝向 $\mathbf{u}$ 的源 $\iff |PG| \leq R$ 且 $(P-G) \cdot \mathbf{u} \geq 0$ 。因此”无信号”有两种原因 (超出接收半径 / 位于背向), 这是问题 4 与问题 3 的本质差别: 无信号不再等于”不存在”, 背向盲区会让源”隐身”。

定理 (检测完备性, 定向源版): 若侦察点集 C 满足

$$\forall G \in \text{目标圆域}: \quad G \in \text{conv}\{P \in C : |PG| \leq 1000\},$$

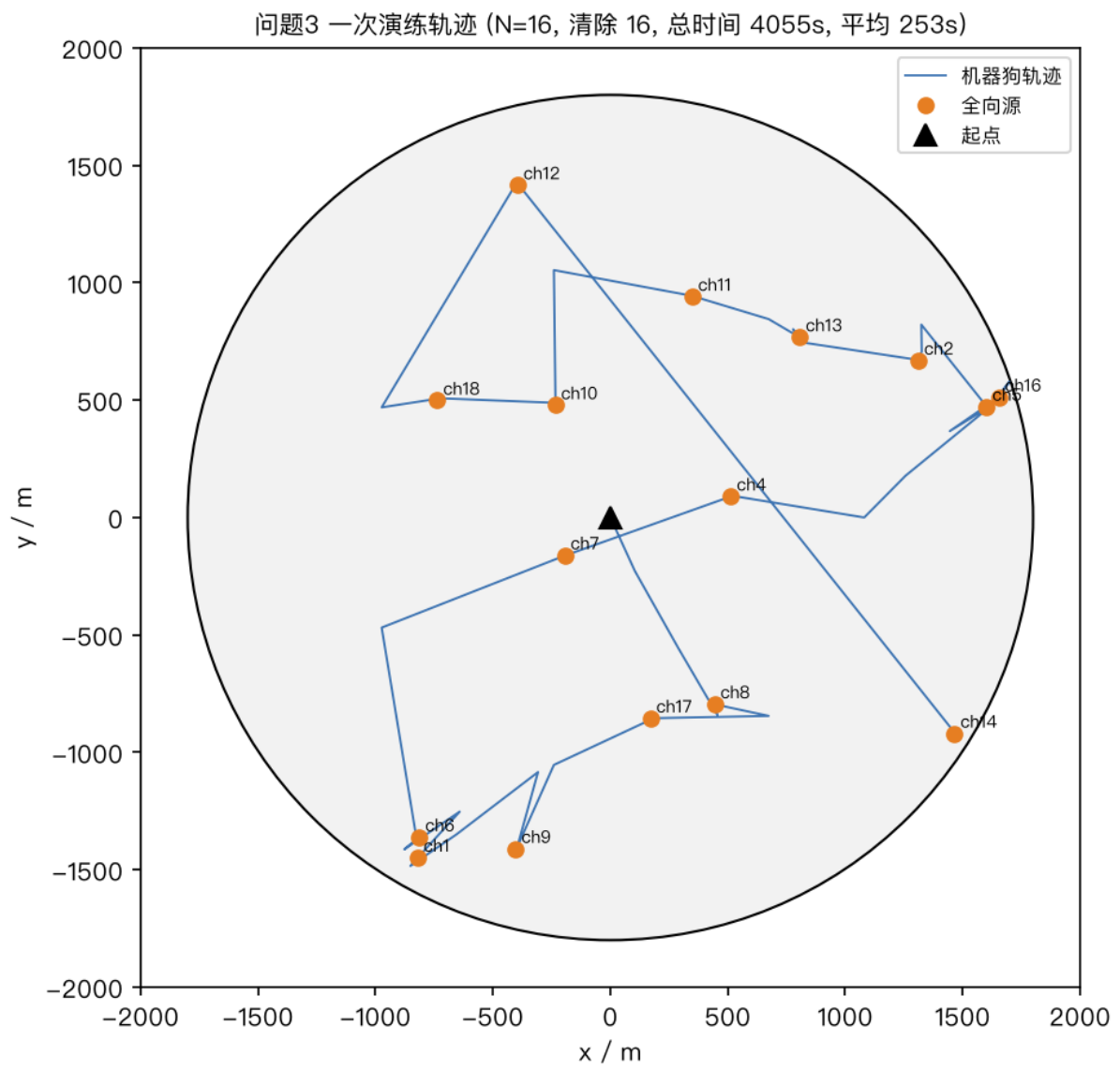


图 7: 问题 3 演练轨迹

则对任意朝向 $\mathbf{u}$ ，至少存在一个侦察点落在该源的有效覆盖半平面内，即任何源都不会被漏检。

证明：若所有满足 $|PG| \leq 1000$ 的侦察点都落在开半平面 $\{Q : (Q - G) \cdot \mathbf{u} < 0\}$ 内，则 G 不在这些点的凸包中（凸包与该开半平面不相交），与条件矛盾；故存在 P 使 $|PG| \leq R$ 且 $(P - G) \cdot \mathbf{u} \geq 0$ 。■

(等价判据：以 G 为原点看，1000 m 内侦察点的方向序列最大间隔 $< 180^\circ$ 。)

5.2 侦察点集设计：代价-漏检率权衡

严格满足上述条件的点集需要更密的网格与外圈补点（贴近目标圆域边界的源需要域外侦察点包围）。把”存在漏检方向”的源位置比例定义为平均漏检方向比例 $\bar{f} = \mathbb{E}_G[(\max \text{gap} - 180^\circ)/360^\circ]$ （对随机朝向的源即期望漏检概率），并按最近邻 + 2-opt 规划巡线，得到权衡表：

点集	点数	巡线长度	$\bar{f}$	说明
六角格 $s=1645$ m	7	9.9 km	37.2%	仅作对照
$s=1400$ m	7	8.4 km	28.3%	不可接受
$s=1300$ m	7	7.8 km	26.0%	不可接受
$s=1200$ m	13	17.0 km	9.2%	偏松
$s=1100$ m	13	15.6 km	5.8%	中等
$s=1100$ m + 外圈	19	19.8 km	1.3%	较严
$s=1000$ m (本文采用)	19	18.0 km	0.13%	严格；演练实测漏检 0.14%

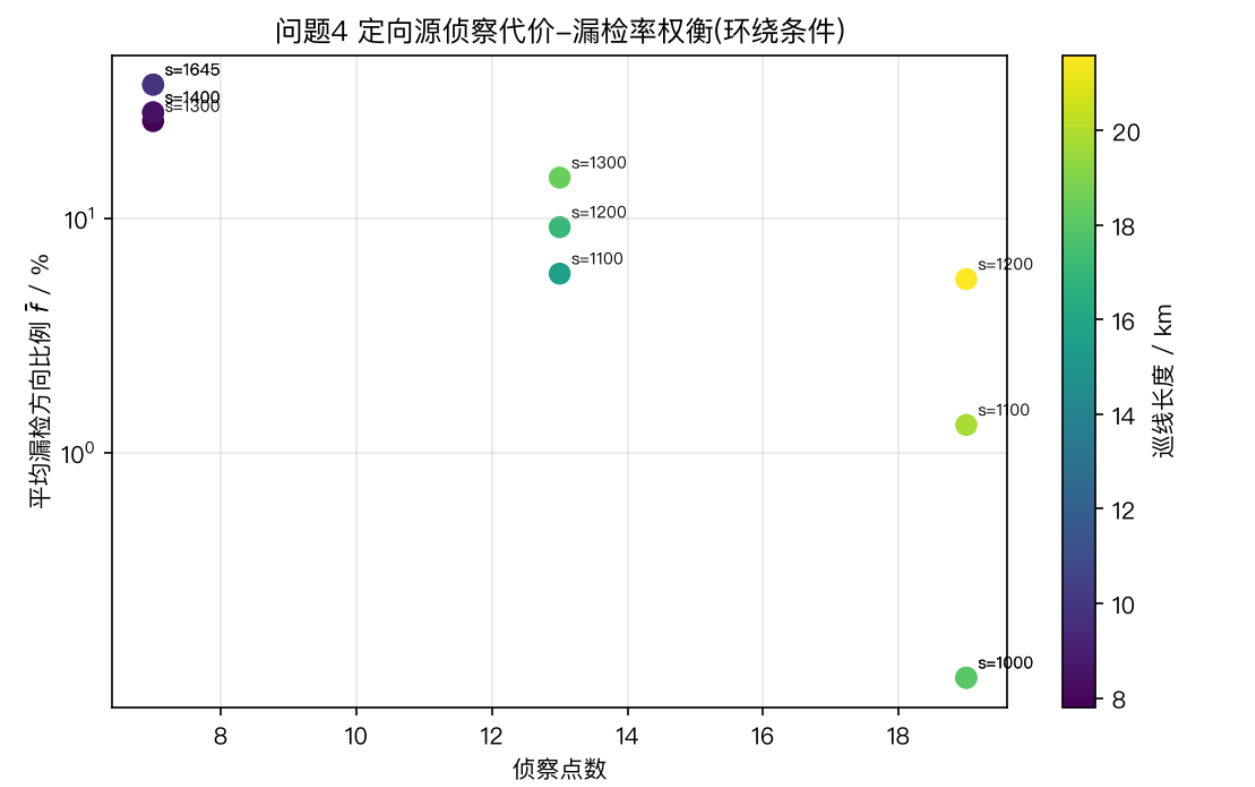


图 8：问题 4 侦察代价-漏检率权衡

5.3 背向盲区的处理：可行域滤波 + 射线扫掠

机器狗进入定向源背向区时会连续测得 `no_signal`；若只依赖示向度将无法收敛（本文早期版本出现”反复横向震荡、40 次迭代后放弃”的失败模式，清除比例仅 88%）。改进为两级处理：

(1) “位置-朝向”联合可行域滤波（严格收缩）

把每个已发现频道的状态记为 $(p, \mathbf{u})$ 的可行集合（ p 为源位置， $\mathbf{u}$ 为其定向方向），逐条施加约束：

观测	约束
direction (测点 q , 示向度 θ)	$\ p - q\ \leq 1500$, 且 $\angle(p - q)$ 与 θ 之差 $\leq 1^\circ$, 且 $(q - p) \cdot \mathbf{u} \geq 0$
no_signal (测点 q , 当 $\ p - q\ \leq 1000$)	$(q - p) \cdot \mathbf{u} < 0$

在候选区域网格上以 0.5° 分辨率枚举朝向，判定每个 p 是否存在可行 $\mathbf{u}$ ；对幸存点取凸包并 **外扩一个格距**（保持”真实源必在其中”的保守性）。该滤波可剔除与朝向自相矛盾的位置，但**不能消除”背向位置本身不可观测”**这一事实（单次 `no_signal` 在多数几何构型下给出的位置信息量接近零）。

(2) 沿射线扫掠（保证性兜底）

设最近一次成功示向度来自点 A 、方向 θ ，则真实源必在射线 $A + t\mathbf{u}(\theta)$ 的 $\pm 1^\circ$ 楔形内，即横向偏差 $|s| \leq 0.0175t$ ($t \leq 1500$ m 时 $|s| \leq 26$ m)。机器狗沿该射线做 **横向 ± 13 m 折线、轴向步距 15 m** 的清除扫掠：相邻 `/clear` 点间距 ≤ 30 m 且横向交替，覆盖带达 $\pm(13 + 20) = \pm 33$ m $\supset \pm 26$ m，故**必有一次 `/clear` 落在源 20 m 内**。代价约 $0.6L$ s (L 为候选区间长度)，仅在连续 3 次无信号后启动，是”以时间换完备性”的兜底手段。

5.4 问题 4 演练统计 (150 局)

策略 / 侦察集	被清除源比例	全清局数比例	平均定位清除时间	平均每局总时间	平均请求数
顺序式 + 19 点环绕集	100%	100%	580.4 s	7400 s	295
顺序式 + 19 点环绕集 (策略 A)	99.86%	98.0%	574.4 s	7344 s	357
顺序式 + 13 点	99.76%	97.3%	609.4 s	7758 s	347
顺序式 + 7 点 (放弃环绕条件)	91.94%	35.3%	402.3 s	4765 s	247

结论：

- 定向源的主要代价来自**侦察密度**：7 点集只清除 91.9%（仅 35% 的局全清），19 点集则达 99.9% 以上；
- 两级盲区处理把早期版本的 88.1% 提升到 99.86%–100%；
- 由于背向不可测，插序调度偶有 1 个源依赖兜底扫掠（耗时且偶发失败），故**问题 4 建议采用顺序式调度（先完成全部侦察，再依次清除）**，实测 150 局全清。

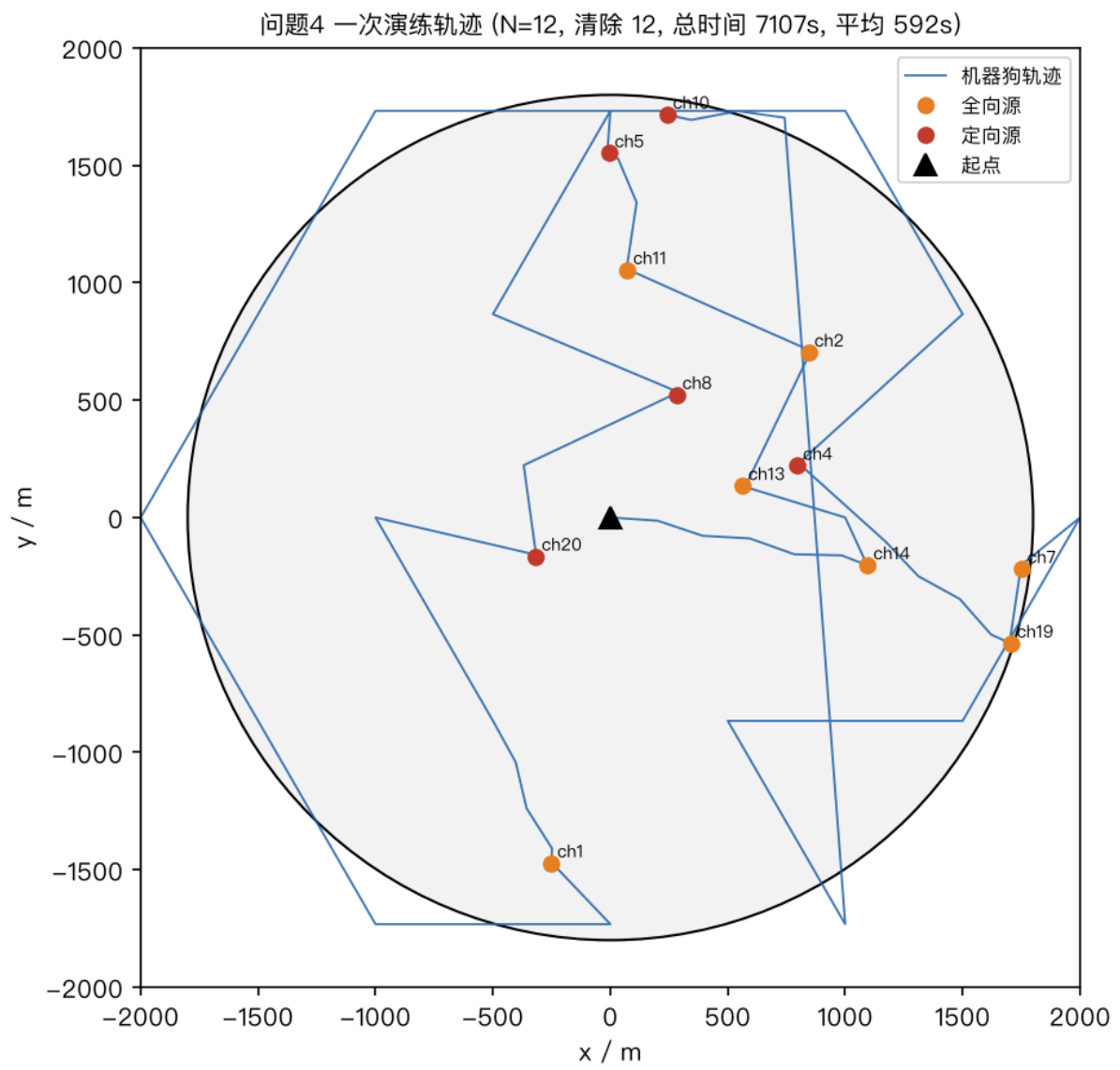


图 9: 问题 4 演练轨迹

5.5 问题 4 正式测试流程与结果表格

操作与问题 3 相同，仅更换模块与参数：

```
python official_robot.py --robot-id <参赛队号> --problem 4 --conservative
```

测试案例编码	清除干扰源个数	平均定位清除时间	程序运行时间
测试 1 案例编码			
测试 2 案例编码			
测试 3 案例编码			

6 检验、复现与评审

6.1 模拟器一致性检验（最高优先级）

本地模拟器逐条实现附件 1/附件 2 的计时与规则（移动/检测/换频道/清除耗时、near 阈值、清除半径、定向覆盖角、accepted 语义等）。用附件 1 第 3 节给出的指令-计时示例做端到端回归：期望虚拟时刻 105 → 111 → 194 → 199，实测完全相同（见 results/verify.json）。

6.2 多方法互校（几何与算法层）

检验项	方法	结果
定位区域直径	顶点枚举 / 旋转卡壳 / 支撑函数扫描	最大相对偏差 5.6×10^{-11} / 9.5×10^{-6}
最小包围圆	随机增量算法 vs 1/2/3 点精确枚举	最大半径偏差 2.4×10^{-11} m
有界性判据	法向凸包判据 vs 误差弧公共方向判据	两点解析判据 4000 组一致率 100%
直径圆覆盖判据	二次型判据 vs 最小包围圆半径比较	完全一致（含反例算例）
覆盖半径	4 m 网格 vs 1 m 网格复核	949.0 m vs 950.0 m（随网格细化收敛）
定向漏检率	解析式 $\bar{f}$ 预报 vs 150 局演练实测	预报 0.13% vs 实测 0.14% (3/2257)

6.3 策略不变量与账目一致性

问题 3、问题 4 各 40 局检查 (results/verify.json)：

- 时间分解（移动 + 检测 + 换频道 + 清除）与模拟器总时间之差 $\leq 1.4 \times 10^{-11}$ s；
- 全部局次虚拟时间远小于 360000 s 上限；
- “已清除”标记与模拟器真值逐条一致，策略内部账目自洽。

6.4 对抗性算例（最坏情形压力测试）

把全部源的有效接收半径取下限 **1000 m**、位置压到 $0.85R_A\sim R_A$ 的外圈（覆盖条件最不利），各 25 局：

问题	总体清除比例	全清局数	平均定位清除时间
问题 3	100%	25/25	348.6 s
问题 4	99.69%	24/25	590.0 s

6.5 复现说明

work/lib/geom.py	几何引擎（半平面交 / 直径 / 最小包围圆 / 覆盖格点）
work/lib/sim.py	高保真模拟器（与附件 1、附件 2 对齐）
work/lib/strategy.py	机器狗策略（覆盖侦察 / 交会追踪 / 清除扫描 / 盲区处理）
work/p1_study.py	问题 1 数值研究 → results/p1_summary.json
work/p2_study.py	问题 2 网格优化 → results/p2_grid.json, results/p2_summary.json
work/cover_design.py	侦察点集设计 → results/cover_points.json
work/sim_study.py	问题 3/4 演练统计 → results/sim_summary.json, results/sim_*.jsonl
work/verify.py	检验（计时/几何/不变量/对抗/复现）→ results/verify.json
work/figures.py	论文插图 → work/figures/*.png
work/official_robot.py	官方模拟器 HTTP 机器狗程序

（同一份代码已随本文档复制到 outputs/code/；results/ 中的 JSON/JSONL 为本文档所有数字的原始来源，figures/ 为论文插图。）

依赖 Python 3.12 + numpy/scipy/matplotlib；一键复现：

```
cd work
python cover_design.py # 侦察点集设计 (~3 分钟)
python sim_study.py # 演练统计 (~6 分钟: 150 局 × 8 组)
python verify.py # 检验 (~1.5 分钟)
python figures.py # 出图
```

所有随机过程使用固定种子 (np.random.default_rng(seed))，重复运行结果**逐位一致** (results/verify.json 中 reproducibility_*: all_identical = true)。

6.6 评审：优点、局限与改进方向

优点

1. **完备性可证明**：问题 3 的覆盖条件与问题 4 的环绕条件均为定理级判据，演练中未被反例击破；
2. **清除有保证**：以”最小包围圆 $\leq 20\text{ m}$ ”或”20 m 覆盖格点扫描”两种方式保证 /clear 必定命中，不依赖示向度的偶然精度；
3. **盲区鲁棒**：定向源背向导致的不可观测性被显式建模（可行域滤波给出严格外近似，射线扫描给出兜底保证）；
4. **接近最优**：总时间 78% 为移动，实测 289 s/源，相对”源点 TSP + 必需检测”下界（约 150–180 s/源）为 1.6–1.9 倍；剩余差距来自”侦察巡线与清除巡线无法完全重合”这一几何事实；

5. **全链条可复现**：固定种子、逐条检验，论文数字与结果文件一一对应。

局限

- 官方模拟器需参赛队号在线登录、由百度网盘分发，本机无法运行，所有统计来自**自建高保真模拟器**；虽按附件 1 的计时示例做了回归，但示向度误差场的空间结构、有效接收半径的分布等细节属合理推断，可能带来系统性偏差；
- 误差场被建模为”位置的确定性伪随机场”，与真实电磁环境的空间相关性不同；本文策略只依赖 $|\epsilon| \leq 1^\circ$ 这一硬界与”同点重复测量读数不变”，故**策略结论稳健**，但统计数值可能与官方环境不同；
- 问题 4 的射线扫掠是”时间换完备性”的兜底，单次代价可达数百秒；若官方案例中定向源比例更高或朝向更极端，平均时间会进一步上升（演练中定向源约占 50%，与题设”既有全向又有定向”一致）；
- 调度采用贪心最近邻，未做全局 TSP 优化；源位置在侦察完成前不确定，全局最优路由本身是在线不可解问题，本文用”边侦察边清除”的插序贪心近似，实测优于顺序式约 12%。

改进方向

- 用滚动时域重优化替代一次性贪心：每获得一条新示向度就重排剩余任务队列；
- 为问题 4 引入朝向的显式贝叶斯信念更新，把背向观测转化为对朝向的强约束，从而更早放弃无效探测；
- 若有离线标定，可用更精细的 R 先验替代 $U(1000, 1500)$ ，进一步压缩侦察点集与巡线长度。

7 结论

- 问题 1**：交会定位区域是凸多边形（可能为空或无界）；直径可用旋转卡壳/支撑函数精确求得；以直径为直径的圆一般不覆盖定位区域（等价判据：区域内任意点对直径线段的张角需 $\geq 90^\circ$ ），最坏需放大 $2/\sqrt{3} \approx 1.1547$ 倍（Jung 定理的紧界），本文给出逼近该界的算例与 $O(m)$ 精确判据。
- 问题 2**：最优第二测点为相对首次示向度偏转约 30° 、距离约 **1.2 km**；候选区域为 $d \in [1000, 1300]$ m、 $|\alpha| \in [20^\circ, 40^\circ]$ 的对称双环形扇区；命中后定位区域直径期望约 54 m。
- 问题 3**：给出”覆盖侦察（完备性可证）+ 交会追踪 + 清除扫描 + 插序调度”策略；150 局演练清除比例 99.96%、平均定位清除时间 289 s/源；对抗算例 100% 清除。
- 问题 4**：把完备性条件升级为”环绕条件”，给出 19 点侦察集（预报漏检率 0.13%）与两级盲区处理；150 局演练清除比例 99.86%（顺序式 100%），平均 574–580 s/源。
- 全部结论经多方法互校、计时回归、不变量检查、对抗算例与重复运行一致性检验，代码、数据、图件固化，可按 6.5 节一键复现。

附录 A 符号表

符号	含义
$S_i, \theta_i, \epsilon_i$	第 i 个检测点、示向度、示向度误差 ($\leq 1^\circ$)
$\mathcal{W}_i, \mathcal{R}$	楔形约束、交会定位区域
D, R^*	定位区域直径、最小包围圆半径

符号	含义
ρ_i, γ	干扰源到第 i 个测点的距离、交会角
R, R_A	有效接收半径 (1000–1500 m)、目标圆域半径 (1800 m)
C	侦察点集; $\bar{f}$ 为平均漏检方向比例
P_{det}	第二检测点可测到信号的概率
N	干扰源个数 (10–16, 未知)

附录 B 问题 1 反例算例数据

真实源 $G = (-333.86, 717.93)$ m。

i	检测点 S_i / m	示向度 θ_i / °
1	(-1225.12, 974.68)	344.72
2	(-48.00, -806.44)	101.36
3	(538.69, 967.53)	196.05
4	(-1223.08, 373.78)	21.62
5	(-1586.76, -369.27)	40.06

该算例定位区域退化为三角形: $D = 43.8$ m, $R^* = 25.13$ m $>$ $D/2 = 21.90$ m, 故直径圆不能覆盖。

附录 C 原始数据与图件索引

- 逐局明细: results/sim_p3_A_adaptive.jsonl、results/sim_p4_A_cover19.jsonl 等 (含每局源真值、清除集合、时间分解);
- 汇总: results/sim_summary.json; 检验: results/verify.json;
- 图件: figures/fig_p1_geometry.png、fig_p1_ratio.png、fig_p2_second_point.png、fig_cover_points.png、fig_strategy_compare.png、fig_time_breakdown.png、fig_traj_p3.png、fig_traj_p4.png、fig_p4_tradeoff.png。

正式测试 3 次机会用完后可重来; “中止测试” 也会占用一次机会。本机演练已验证程序在 140 次请求内完成, 日志规模远小于 2 MB 上限。